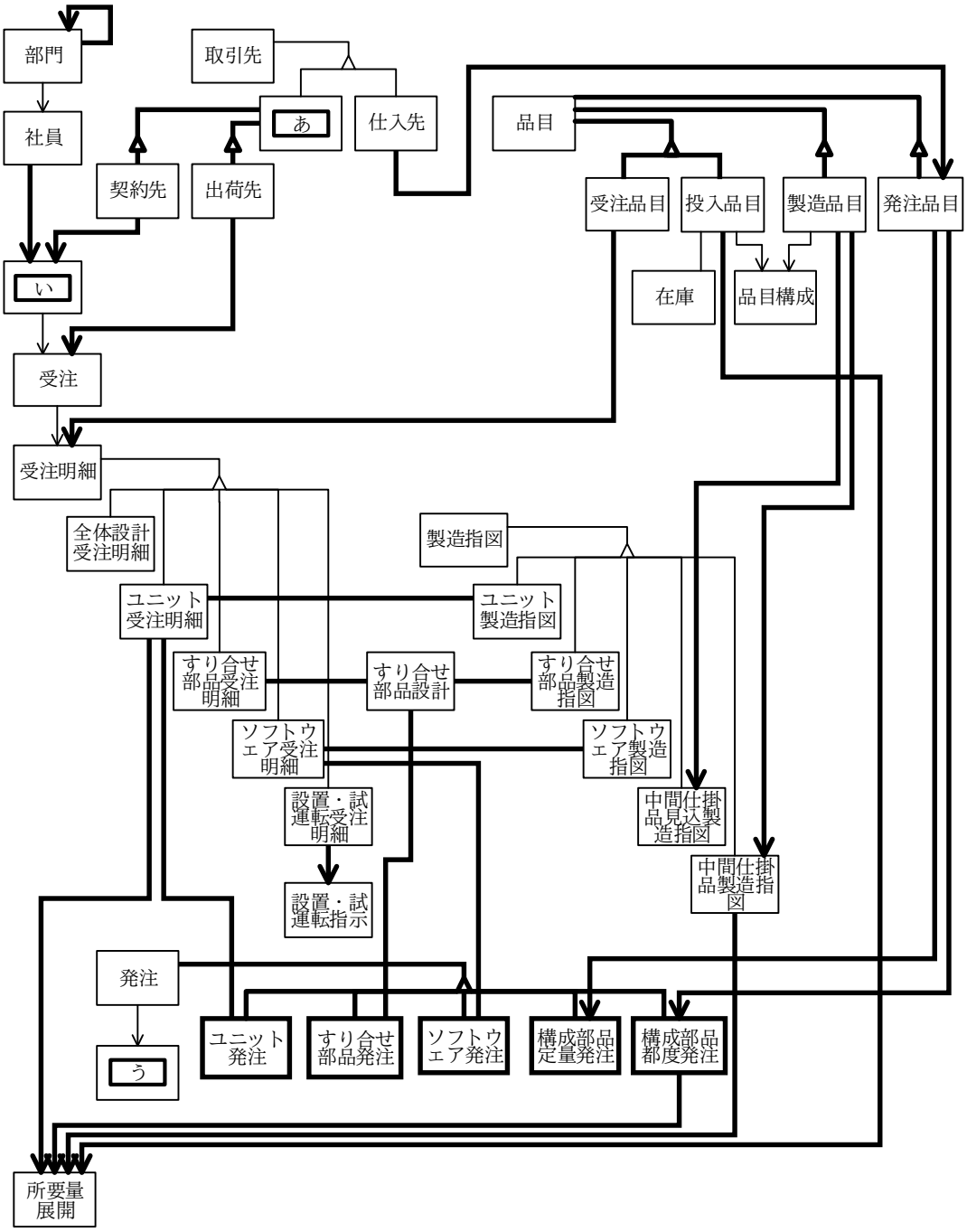
問2

出題趣旨
概念データモデリングでは，データベースの物理的な設計とは異なり，実装上の制約に左右されずに実務の視点に基づいて，対象領域から管理対象を正しく見極め，モデル化する必要がある。概念データモデリングでは，業務内容などの実世界の情報を総合的に理解・整理し，その結果を概念データモデルに反映する能力が求められる。 本問では，製菓ラインのメーカを例として，与えられた状況から概念データモデリングを行う能力を問うものである。具体的には，①トップダウン的にエンティティタイプ及びリレーションシップを見抜く能力，②ボトムアップにエンティティタイプ及び関係スキーマを分析する能力，③サブタイプを分析する能力を評価する。

<table>
<tr><th colspan="2">設問</th><th>解答例・解答の要点</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>ア</td><td>中間仕掛品の製造を指図する</td></tr>
<tr><td></td><td>イ</td><td>構成部品を発注する</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>サブタイプ
品目</th><th>受注品目</th><th>投入品目</th><th>製造品目</th><th>発注品目</th></tr>
<tr><td>全体設計</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>内製ユニット</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>購買ユニット</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td>中間仕掛品</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>構成部品</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td>専用すり合せ部品</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>汎用すり合せ部品</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td>ソフトウェア</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>設置・試運転</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>あ</td><td>得意先</td></tr>
<tr><td></td><td>い</td><td>商談</td></tr>
<tr><td></td><td>う</td><td>入荷</td></tr>
</table>

©2018　独立行政法人情報処理推進機構



(4)	a	上位部門コード
	b	取引先区分
	c	契約先フラグ，出荷先フラグ
	d	案件名，案件内容，商談年月日，契約取引先コード，技術営業社員コード
	e	全体設計内容
	f	工程順
	g	すり合せ箇所
	h	詳細仕様
	i	開始予定年月日，終了予定年月日
	j	受注#，受注明細#，専汎区分
	k	受注#，受注明細#，指示年月日
	l	受注#，受注明細#

©2018　独立行政法人情報処理推進機構

	m	設計#
	n	受注#，受注明細#，納品方法
	o	製造品目コード，製造指図数量，優先度
	p	製造品目コード，製造指図数量
	q	入荷#，入荷年月日，入荷数量，発注#
	r	所要量明細#，投入品目コード，必要数量，引当済数量，発注#，製造#
	追加するサブタイプ	ユニット発注（発注#，受注#，受注明細#，直納区分）
		すり合せ部品発注（発注#，設計#，発注数量）
		ソフトウェア発注（発注#，受注#，受注明細#，瑕疵担保期間）
		構成部品定量発注（発注#，発注品目コード，発注数量，発注時在庫数量）
		構成部品都度発注（発注#，発注品目コード，発注数量，希望納入年月日）

©2018　独立行政法人情報処理推進機構